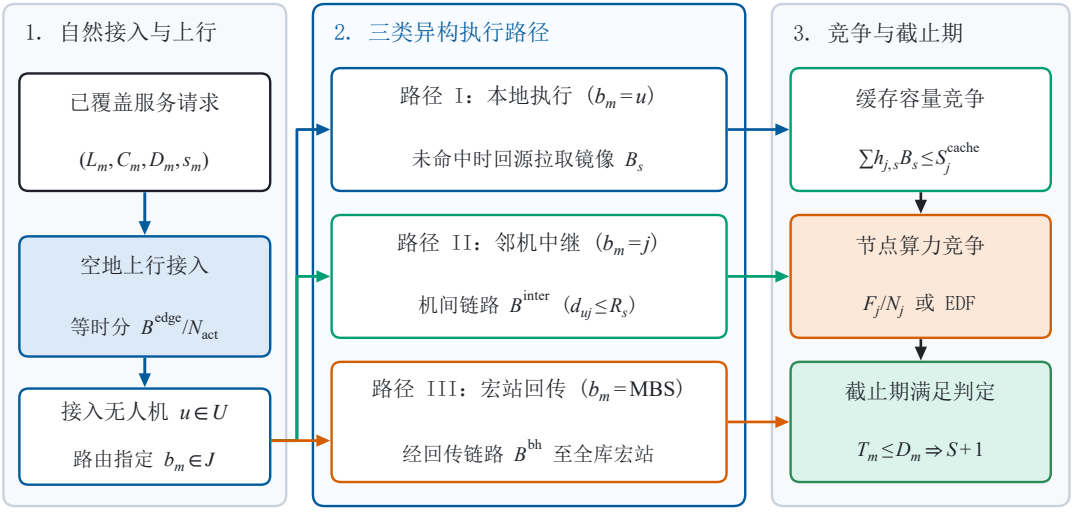

1. 自然接入与上行
已覆盖服务请求
(L_m, C_m, D_m, s_m)
空地上行接入
等时分 $B^{\text{edge}}/N_{\text{act}}$
接入无人机 $u \in U$
路由指定 $b_m \in J$
2. 三类异构执行路径
路径 I：本地执行 $(b_m = u)$
未命中时回源拉取镜像 B_s
路径 II：邻机中继 $(b_m = j)$
机间链路 B^{inter} $(d_{uj} \le R_s)$
路径 III：宏站回传 $(b_m = \text{MBS})$
经回传链路 B^{bh} 至全库宏站
3. 竞争与截止期
缓存容量竞争
$\sum h_{j,s} B_s \le S_j^{\text{cache}}$
节点算力竞争
F_j/N_j 或 EDF
截止期满足判定
$T_m \le D_m \Rightarrow S+1$
通信带宽共享
节点算力竞争
按时完成结算